

02 - 02- Sténose hypertrophique du pylore - Pr. FOURAIJI

(0:00 - 0:23)

Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder un chapitre qui est spécifique aux chirurgiens pédiatres et dont il est important de faire le diagnostic. Ce diagnostic peut être fait par un médecin généraliste ou par un pédiatre et le diagnostic doit être fait le plus tôt possible pour éviter des complications qui peuvent évoluer vers le décès.

(0:23 - 8:59)

La pathologie spécifique du chirurgien pédiatre, la sténose hypertrophique du pylore, qui est définie comme une hypertrophie de la couche musculuse du pylore, est une urgence médico-chirurgicale. Pas uniquement chirurgicale, mais surtout médico-chirurgicale et vous allez comprendre par la suite pourquoi. Si le diagnostic est fait rapidement et à temps, elle reste une pathologie bénigne et elle est typiquement révélée par des vomissements alimentaires et notamment faits de lait caillé.

Ces vomissements peuvent conduire à un retentissement, notamment à un retentissement surtout hydroélectrolytique. On va comprendre par la suite pourquoi. Et le diagnostic, il repose essentiellement sur la clinique et sur l'échographie.

L'échographie reste l'élément très important pour poser le diagnostic et il suffit des fois pour poser le diagnostic pour entamer une réanimation médicale avant la chirurgie. L'objectif du cours de la sténose hypertrophique du pylore, c'est de vous montrer les éléments diagnostiques, vous montrer aussi l'importance d'un diagnostic rapide qui peut éviter des complications dramatiques telles que le décès, si la prise en charge n'est pas rapide, et vous permettre d'orienter, ce qui est le plus important, c'est de poser le diagnostic clinique et orienter le nourissant vers une prise en charge rapide et correcte. Cette pathologie a une fréquence qui est estimée à 1 à 2 sur 1000 naissances, c'est-à-dire qu'on peut la retrouver le plus souvent et elle touche les deux sexes mais essentiellement le garçon.

Aussi, il y a des études qui ont retrouvé que cette pathologie survient le plus souvent en printemps ou en automne. Donc on devient plus alerte vers le printemps ou l'automne où on voit un nourissant qui présente des symptômes cliniques typiques de la sténose hypertrophique du pylore qu'on va voir par la suite dans le chapitre clinique. Donc on retrouve une augmentation des taux vers le printemps, vers l'automne, sans qu'on sache pourquoi.

Est-ce que, parce que cette pathologie reste indéterminée, est-ce que c'est des facteurs génétiques, est-ce que c'est des facteurs neurologiques, est-ce que c'est des facteurs saisonniers, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait c'est qu'elle touche le plus souvent le garçon, sa fréquence est 1 sur 2000 naissances et qu'elle a des pics saisonniers en printemps et en automne. En reprenant le cours de l'anatomie, vous allez voir votre cours, on a l'estomac qui se

forme d'une poche et qui est formé de différentes couches, notamment la muqueuse et après c'est la couche musculaire et après la séreuse.

Et dans la couche musculaire, il y a les différents des trois couches. Et donc l'hypertrophie de la couche circulaire de la muqueuse du pylore, c'est elle qui nous donne cette hypertrophie. Donc on retrouve, on a les trois couches, on les retrouve ici, on retrouve les trois couches ici, donc la longitudinale circulaire et la circulaire externe.

Et donc c'est l'hypertrophie de la circulaire à cet emplacement au niveau du pylore qui va nous donner cette formation, donc cette masse ovoïde qui va obstruer, qui obstrue la lumière pylorique. Donc elle ferme la lumière pylorique et donc on comprend très bien le nom de cette pathologie qu'on dit hypertrophie de la sténose hypertrophique du pylore. Donc au niveau du pylore, on a une hypertrophie de la couche circulaire qui va donner une sténose au niveau du pylore et donc qui dit sténose dit obstacle à la progression du bol alimentaire.

Qui dit obstacle au niveau de la région du pylore dit rétention du contenu gastrique. Donc c'est un nourrisson qui va manger normalement, qui va prendre son biberon normalement et au bout d'un moment, donc on aura comme il va, l'estomac va se remplir, se remplir et après un certain moment, donc du moment que le contenu gastrique il est bloqué par cette sténose, par cette hypertrophie de la couche circulaire, donc il va avoir ce qu'on a, des vomissements. Donc rétention du contenu gastrique, donc vomissement et bien sûr on comprend que c'est des vomissements qui ne surviennent pas au moment de l'alimentation mais qui surviennent après, après un moment.

Donc pourquoi? Parce qu'il y a eu la rétention, donc il y a eu, on va dire l'agglutination au niveau de l'estomac qui s'est remplie, qui a augmenté de volume petit à petit. Donc si on a des vomissements, on a une perte de, qu'est-ce qu'on a? Une perte de nutriments qu'a mangé ce nourrisson et donc ça aura une perte essentiellement de l'eau, puisque il se nourrit essentiellement de l'eau de lait, avec des électrolytes, notamment le potassium, sodium et chlore. Tout ceci va avoir des retentissements, donc si on a une perte d'eau, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner une déshydratation et qui va se retrouver sur le plan clinique.

On a aussi une perte d'électrolytes, on aura aussi ce qui peut aller jusqu'à une alcalose métabolique hypochlorémique et dans les cas extrêmes, si le diagnostic n'est pas fait à temps, si la prise en charge n'a pas commencé correctement, ça peut nous donner un coma ou même un décès. Donc la déshydratation, on comprend très bien que si le nourrisson continue à vomir, donc il va avoir une perte d'eau, il va arriver à l'améliorisme puisque le nourrisson fait essentiellement d'eau. Rappelez-vous les cours de physiologie et donc on aura l'améliorisme, perte de poids et même on peut avoir une dénutrition du moment qu'on a une perte du contenu, tout le contenu gastrique.

Donc c'est pour ça qu'on vous dit que la sténose d'hypertrophie pylorique qu'on répète et qu'on

répète qu'est une pathologie elle est bénigne, mais à l'aide des complications catastrophiques, des complications qui peuvent amener au décès du nourrisson. C'est pour ça que le diagnostic doit être fait le plus tôt possible. Alors cette pathologie elle touche, comme on l'a dit tout à l'heure, des garçons, essentiellement des garçons, mais elle peut toucher aussi des filles qui dans l'âge varient entre trois à quatre semaines de vie, donc à partir du 21e jour, donc jusqu'au 28e jour et apparaît des signes cliniques, c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle un intervalle libre.

C'est quoi un intervalle libre? Un intervalle libre ça veut dire que c'est un nouveau-né nourrissant totalement normal jusqu'à un moment il commence à vomir et qu'est ce qu'il vomit? Il va vomir du lait puisque c'est surtout l'alimentation lactée à cet âge là et c'est du lait caillé. Pourquoi du lait caillé? Parce que on a eu un moment où il y a eu la réversion dans l'estomac et donc on a eu la première phase de digestion et donc c'est pour ça que vous allez avoir ce lait caillé. Ce n'est pas des vomissements qui apparaissent juste après la tétée, non, l'enfant il a tété, il se repose après, après un quart d'heure, une demi-heure, il va commencer à vomir du lait caillé qui sent pas bon et les parents vous répètent ceci de façon claire et c'est des vomissements qui sont faits de lait caillé.

Jamais de vomissements bilieux et on comprend très bien qu'il n'y ait pas de vomissements bilieux puisque l'asténose est en dessous des carnobilières donc elle n'est pas au-dessus, au-dessus, pardon excusez-moi, au-dessus du Diodéne, donc il n'y aura que des vomissements faits de lait, donc une perte d'eau, d'électrolyte et de nutriments. C'est des nourrissons qui vont être tout le temps affamés. Pourquoi tout le temps le contenu gastrique il est évacué par la suite, tout le contenu gastrique il est vomi de forme de lait caillé, c'est pour ça que ces nourrissons ils demanderont tout le temps à manger et les pauvres ils mangent et après ils vomissent.

(9:00 - 24:20)

Alors cliniquement on peut avoir des signes de déshydratation si le diagnostic n'est pas fait à temps et ces signes de déshydratation ils vont dépendre du temps au diagnostic, on peut avoir aussi des déshydratation type A, c'est à dire une type A qui peut aller jusqu'à avoir un pli de déshydratation, donc il faut faire attention devant un nourrisson qui a un intervalle libre, qui vomit du lait caillé et qui est toujours affamé, il faut penser à l'asténose hypertrophique du pileur avant l'installation des signes de déshydratation ou même des signes de dénutrition qui peuvent nous donner une perte de poids. A l'examen clinique, à l'étape initiale, il reste pauvre, à l'étape initiale c'est surtout les éléments de l'interrogatoire qui vont nous orienter vers le diagnostic de l'asténose hypertrophique du pileur, à l'état il reste pauvre. Sinon on peut retrouver ce qu'on appelle une olive pilorique, c'est quoi l'olive pilorique? L'olive pilorique c'est le pileur dans sa couche qui est épaissie, dans la couche circulaire elle est épaissie et donc on peut le palper au niveau de l'hypochondre droit, ici là où on voit sur l'encadré, c'est ce petit carré, comment on fait pour le retrouver? On met une main derrière le dos du nourrisson, on soule l'oeuf pour faire comme un effet de bio pour soulever et pour rechercher cette petite boule qui est comme une olive sous le doigt, qui va rouler sous le doigt et au niveau de l'hypochondre droit.

Et si on arrive à la toucher c'est typique de l'asténose hypertrophique du pileur. Dans le second lieu on peut aussi rechercher ce qu'on appelle des ondulations péristaltiques et qui sont la traduction de l'effet de l'estomac qui se contracte pour essayer de vidanger l'estomac et pour lutter contre cet obstacle qui est cette hypertrophie de la couche circulaire du pileur. Donc on peut avoir un jour frisant ces ondulations péristaltiques qui peuvent être soit spontanées, soit provoquées quand on touche l'épigastre, on va avoir ces ondulations péristaltiques.

Sinon donc on doit garder en tête le réflexe que devant des vomissements blancs, après un intervalle libre, il faut penser à l'asténose hypertrophique du pileur avant même d'examiner le nourissant. Devant des vomissements qui font l'effet de lait caillé, qui sont abondants chez un nourissant qui reste tout le temps affamé, tout le temps il a besoin de manger mais qui va vomir. Avec des signes de déshydratation qui vont apparaître, il faut à l'examen clinique on retrouve une masse pylorique ou bien on ne la retrouve pas, mais il faut penser aux diagnostics d'asténose hypertrophique du pileur et demander un bilan radiologique urgent qui est très simple, qui est l'échographie.

Donc l'échographie abdominale va nous poser le diagnostic. Voyez que le diagnostic il est fait radioclinique mais rapidement. Pourquoi on insiste rapidement? Parce que les conséquences de ce vomissement sont dramatiques.

Alors l'examen échographique va nous retrouver ce qu'on appelle cette olive pylorique qui apparaît sous forme d'une image en cocarde, qu'on retrouve ici, donc ici, donc ce qui est noir ici c'est l'estomac et là on a l'olive pylorique qu'on retrouve ici, donc l'olive pylorique sur les trois clichés olive pylorique et donc on va voir l'épaisseur de la musculaire, donc à l'examen échographique ce qu'on demande c'est voir l'épaisseur de la musculaire, voir le diamètre transversal du pileur et aussi la longueur du pileur. Donc ce qu'on voit ici c'est la longueur du pileur, donc qui doit être supérieur à 2 cm, donc à 20 mm, la couche circulaire qu'on voit de là à là, donc qui doit être supérieur à 4 mm pour poser le diagnostic et le diamètre de tout le pileur est supérieur à 13 mm. Si on a, si le radiologue nous donne ces mensurations, on est sûr que le diagnostic, le diagnostic de la scénose hypertrophique du pileur, donc le diagnostic, donc les trois éléments suffisent pour poser le diagnostic et aussi on peut nous dire aussi qu'on a une stase gastrique et il n'y a pas de passage pylorique lors de l'examen.

Donc le diagnostic est simple, on a des éléments à l'étape clinique et on fait une mycographie, on va trouver cette olive pylorique avec des mensurations précises pour la musculaire muqueuse, pour la longueur du pileur et pour le diamètre transversal du pileur et ceci suffit pour poser le diagnostic, on n'a pas besoin de faire autre diagnostic, on peut passer à la prise en charge. Dans certains cas, surtout si on a un doute diagnostic devant quelques cas atypiques de scénose hypertrophique du pileur, on peut demander un transit oro-gastro-duodénal qui va étudier, ici c'est le pileur, on voit l'empreinte de l'hypertrophie, donc de l'hypertrophie de la musculature avec le pileur rétréci, la lumière du pileur qui est rétrécie ici et donc on appelle le défini pylorique. Mais

aussi on a des signes secondaires qui sont l'augmentation de la taille, donc la dilatation gastrique qui est un signe indirect, sinon le signe direct c'est ce canal pylorique qui est mince avec un retard d'évacuation du produit de contraste, mais ceci on ne le fait que si on a un doute diagnostique, mais sinon l'échographie avec des éléments cliniques suffisent pour le diagnostic.

Donc dès que le diagnostic est fait à l'échographie, on va faire le bilan de retentissement qui repose essentiellement sur les gaz du sang pour rechercher cette alcalose métabolique. Pourquoi alcalose métabolique? Parce qu'on a une déperdition des électrolytes, notamment le potassium sodium et le chlore. On peut avoir des signes d'anémie, mais c'est surtout quand on a des fonds qui sont dans le diagnostic pas posés à temps, parce qu'on a une déperdition de nutriments aussi.

L'iologramme sanguin va nous retrouver une hypocalémie avec une hypochlorémie et l'iologramme urinaire va nous trouver une hypochlorurie. Donc si on a une alcalose métabolique avec une hypocalémie et une hypochlorurie, on doit commencer la prise en charge et on va voir par la suite la prise en charge comment elle. Ceci c'est dans les formes typiques de l'alcalose hypertrophique du pylore, mais on a des formes cliniques où le diagnostic n'est pas évident.

Comme les formes précoces, rappelez-vous, on a dit qu'on a un intervalle libre, toujours on a un intervalle libre, et donc elle survient chez un nouveau-né de 3 semaines ou un nourissant de 4 semaines. Mais on a des formes où on n'a pas d'intervalle libre ou bien l'intervalle est très court, mais on aura un bébé qui va commencer à vomir du lait caillé, donc pensez à l'alcalose hypertrophique du pylore, ou bien des formes tardives, au-delà de 4 semaines et on aura des vomissements sanglants, sanglants qui sont dus à quoi? Ils sont dus à une érosion de la muqueuse gastrique, donc on peut avoir du sang, des hématoméses associés avec les vomissements de lait caillé. On peut avoir aussi des formes avec un nictère associé, des formes qui sont rares et qui peuvent biaiser le diagnostic ou retarder le diagnostic.

Mais la forme qu'on retrouve le plus souvent, c'est la forme avec un reflux gastro-œsophagien. Alors comment faire la part des choses entre un reflux gastro-œsophagien simple et un reflux gastro-œsophagien avec une sténose hypertrophique du pylore? Eh bien on fait attention à la qualité des vomissements ou bien comment il sent les vomissements. Dans le reflux gastro-œsophagien, il s'en fait de lait non caillé, donc c'est le lait de biberon, il vient de manger, il vomit immédiatement.

Et donc s'il y a une sténose hypertrophique du pylore qui se rajoute, et bien vous allez avoir que c'est un nourissant qui va vomir tout le temps et de temps en temps vous allez avoir du lait caillé et d'autres du lait simple. Donc il faut poser, si vous avez un nourissant qui avait des vomissements depuis la naissance, qui a toujours des vomissements depuis la naissance et dont la qualité des vomissements a changé, pensez à la sténose hypertrophique du pylore, parce que la prise en charge change, parce que la prise en charge sur le médico-chirurgical, pas comme le reflux simple. Donc sténose hypertrophique du pylore, c'est un tableau clinique qui est typique.

Le bilan de confirmation simple repose sur l'échographie et qui impose un bilan de retentissement obligatoire. Pourquoi? Parce que la prise en charge n'est pas que chirurgicale, elle est médico-chirurgicale. Médico-chirurgicale, c'est-à-dire qu'on a besoin de rétablir le milieu intérieur de ce nourissant avant d'aller l'opérer.

Rappelez-vous, il a une hypoalbuminémie, hypochlorémie, hypochlorurie avec une alcalose métabolique. Donc le traitement de la sténose hypertrophique du pylore ne repose pas essentiellement sur la chirurgie, mais repose en premier sur une réanimation médicale, et on insiste dessus, c'est la prise en charge médicale qui doit être rapide avant la chirurgie et pour permettre la chirurgie. Donc il faut faire premièrement correction des troubles hydro-électrolytiques.

Il faut vider l'estomac, donc le laisser à jeun, mettre une sonde gastrique pour vidanger l'estomac et commencer la correction des troubles hydro-électrolytiques. Le mettre en position pour éviter qu'il y ait un vomissement et qu'il y ait une inhalation. Et il faut réhydrater par des solutions glucosées polyioniques 4 à 8 mL heure avec une compensation des pertes gastriques par des solutions salées.

Et on pensera au traitement avec des contrôles de son milieu intérieur et on passera à la chirurgie quand on a un chloreux qui est supérieur à 20 mmol. Donc on va toujours contrôler l'acidité, la chlorémie et voir les gaz du sang pour rechercher cette alcalose métabolique, si elle s'est rétablie ou pas. Après on passe au traitement chirurgical.

Alors le traitement chirurgical, il repose essentiellement sur ce qu'on appelle une pylorotomie extramucosale de Freyre et de Ramstead, comme on fait, par une incision qui est périmucosale. On fait ressortir l'estomac avec le pylore et on voit bien le pylore comment il est épaissi. Quand on le ressort doucement, on voit ici, c'est ça ce qu'on appelle l'olive, c'est cette petite boule, la boule ici.

Donc on incise sur la muqueuse et donc la musculaire et on va écarter la musculaire, on voit ici, donc écarter la musculaire jusqu'à ce que la muqueuse, voilà, elle fait ce qu'on appelle fait hernie au niveau de l'incision. Donc je ne sais pas si ça passe bien mais vous voyez, comparer ici cette boule ici, donc on a fait l'incision avec notre bistouri et ici on a écarté jusqu'à ce qu'on a fait hernie et après on réintègre le pylore au niveau de l'abdomen et l'intervention est finie. Donc vous voyez que la chirurgie paraît simple mais la prise en charge de la sténose hypertrophique elle est surtout avant tout médicale avant la chirurgie.

Les complications qui peuvent être liées à la sténose hypertrophique du pylore, on a les hémorragies ou les viscéralgies qui sont à travers la paroi, à travers l'incision, qui sont liées surtout à l'infection et la dénutrition. Pourquoi la dénutrition? Parce que donc si l'enfant est dénutri, il va avoir un problème de cicatrisation, parce que pour la cicatrisation on a besoin d'un bon apport nutritif ou bien lié à l'infection puisqu'on fait une incision dans l'ombilic, une zone qui est considérée

comme qui peut être infectée, donc où on peut avoir des germes, donc il faut faire attention bien sûr aux préparations du champ opératoire. Si on a une brèche au cours de la... quand on fait notre incision et quand on fait notre incision au niveau de la musculature, on peut toucher la muqueuse et faire une petite pertuise, ce qu'on appelle une brèche de la muqueuse, on peut avoir une complication qui est la péritonite.

Comme on peut avoir aussi un hémopéritoine, pourquoi? L'hémopéritoine par le saignement au niveau de la région qu'on a incisée, donc une des chaînes de la bande du transverse ou bien un saignement des berges qui peut nous donner un hémopéritoine. L'autre complication donc à l'abcès de paroi, donc tout ceci c'est des complications, mais heureusement que ce n'est pas des complications qui sont fréquentes, la complication qu'on redoute le plus en chirurgie c'est qu'il y ait une pylorotomie insuffisante, c'est à dire qu'on n'a pas fait une bonne incision au niveau du pylore et donc comment elle va se manifester? Elle va se manifester par la persistance des signes cliniques, c'est à dire des vomissements qui persistent, on voit toujours qu'il y a des vomissements faits de l'écaillé, donc on doit se poser la question est-ce que notre pylorotomie n'était pas suffisante et donc on devrait reprendre le nourrisson. Donc les complications essentiellement on a dit c'est les ventrations, les viscéralgies au niveau de la zone d'incision, la péritonite si jamais il y a une brèche muqueuse, l'hémopéritoine par insaignement ou bien la pylorotomie insuffisante.

Donc le diagnostic de la sténose hypertrophique du pylore c'est un diagnostic qui est évident, qui est fait de l'écaillé après un intervalle libre, avec un retentissement qui est clinique essentiellement, donc on peut poser des signes cliniques par corps, des signes de dénutrition, des signes de déshydratation, des signes de dénutrition et un retentissement hydroélectrolytique, on va retrouver l'unogramme sanguin, urinaire et gaz du sang. Le bilan il est surtout fait par l'échographie, le bilan sanguin c'est pour le retentissement et la prise en charge, ne pas oublier prise en charge médico-chirurgicale, sinon on peut avoir des problèmes, des états, donc des nourrissons qui vont aller vers le coma par une cause métabolique avec les hypocalémies, les hypochlorémies et les hyponatrémies, ou bien même on peut aller jusqu'au décès. Merci.